

État de l'art & étude de marché

Assistant SOC intelligent basé sur les modèles de langage (LLM)

Livrable n°3

Projet de validation — Année B2

Date : Avril 2026

1. Introduction

La cybersécurité est devenue un enjeu stratégique majeur pour l'ensemble des organisations. La multiplication des cyberattaques, la sophistication croissante des menaces et la pénurie d'experts placent les **Security Operations Centers (SOC)** au cœur de la défense numérique des entreprises.

Pour répondre à ces enjeux, un large écosystème d'outils et d'éditeurs s'est développé, allant des plateformes de centralisation des journaux aux solutions d'orchestration automatisée. Plus récemment, l'arrivée des **modèles de langage (LLM)** a ouvert une nouvelle dimension : celle d'un assistant capable de comprendre, expliquer et recommander en langage naturel.

Ce document propose une analyse en deux temps :

- Un **état de l'art** des solutions techniques existantes (SIEM, SOAR, EDR, IA, LLM en cybersécurité), de leur fonctionnement et de leurs limites.
- Une **étude du marché français** de la cybersécurité, présentant ses dynamiques, ses acteurs et son cadre réglementaire.

L'objectif est double : comprendre **ce qui existe déjà** et identifier les **espaces où un nouvel outil peut apporter de la valeur**, en particulier pour les organisations françaises.

2. État de l'art

2.1 Les SIEM — Security Information and Event Management

Les SIEM sont les outils historiques du SOC. Ils centralisent les journaux d'événements provenant de toutes les sources du système d'information (pare-feux, serveurs, applications, IDS/IPS) et les corrélient pour détecter les incidents.

Leurs fonctions principales sont la **collecte**, la **normalisation**, la **corrélation** et l'**alerte**. Ils s'appuient sur des règles statiques et des moteurs de recherche puissants pour analyser de gros volumes de données.

Les solutions les plus répandues sont **Splunk**, **Microsoft Sentinel**, **IBM QRadar**, **Wazuh** (open source) et la **suite Elastic** (Elasticsearch, Logstash, Kibana). Splunk reste leader sur les grands comptes, tandis que Wazuh et Elastic dominent les déploiements à coût maîtrisé.

Malgré leur maturité, les SIEM présentent plusieurs limites. Leur **complexité d'exploitation** demande une expertise pointue et une maintenance continue. Les **règles statiques** peinent à détecter des attaques inédites. Surtout, leurs **alertes brutes** restent difficiles à interpréter pour un analyste, ce qui génère un fort taux de faux positifs.

2.2 Les SOAR — Security Orchestration, Automation and Response

Les SOAR complètent les SIEM en automatisant les réponses aux incidents. Ils exécutent des **playbooks** prédéfinis : blocage d'une adresse IP, isolation d'une machine, ouverture d'un ticket, notification d'un analyste.

Le marché est dominé par **Cortex XSOAR** (Palo Alto Networks), **Splunk SOAR** et **IBM SOAR**. Ces plateformes permettent de réduire significativement le temps de réponse aux incidents (MTTR), à condition d'avoir des processus matures et des intégrations bien configurées.

Les limites sont les mêmes : les **règles sont rigides**, les playbooks doivent être maintenus en permanence et leur configuration initiale est lourde. Ils ne raisonnent pas sur le contexte et n'apportent aucune capacité d'explication.

2.3 Les EDR et XDR — détection sur les postes et plateformes unifiées

Les **EDR (Endpoint Detection and Response)** surveillent en temps réel les postes de travail et les serveurs. Ils analysent les processus, détectent les comportements anormaux et permettent d'isoler les machines compromises. Les leaders mondiaux sont **CrowdStrike Falcon**, **SentinelOne** et **Microsoft Defender XDR**. En France, **HarfangLab** et **Stormshield** proposent des alternatives souveraines.

Les **XDR (Extended Detection and Response)** représentent l'évolution naturelle : ils unifient SIEM, SOAR, EDR et NDR (surveillance réseau) dans une seule plateforme. Cette consolidation simplifie l'exploitation et améliore la corrélation entre les différents domaines.

2.4 L'intelligence artificielle traditionnelle en cybersécurité

L'IA est intégrée depuis plusieurs années dans les outils de cybersécurité. Trois approches dominent. L'**apprentissage supervisé** est utilisé pour la classification des malwares dans les antivirus modernes. L'**apprentissage non supervisé** détecte les anomalies comportementales, notamment via les solutions UEBA (User and Entity Behavior Analytics). L'**apprentissage profond** (deep learning) analyse des images, par exemple pour repérer les pages de phishing visuelles.

Ces approches ont prouvé leur efficacité, mais elles nécessitent de **grands volumes de données annotées**, leur maintenance est coûteuse et elles n'offrent **aucune capacité d'explication**. Un analyste reçoit une alerte « comportement anormal détecté » sans comprendre pourquoi.

2.5 Les LLM en cybersécurité — la rupture récente

Depuis 2023-2024, les **modèles de langage** (Large Language Models) bouleversent le paysage. Contrairement aux algorithmes classiques, ils comprennent le langage naturel, raisonnent sur le contexte et produisent des explications lisibles.

Les principaux acteurs ont tous lancé leur assistant. **Microsoft Security Copilot** (intégré à Sentinel et Defender) est le plus visible. **CrowdStrike Charlotte AI** s'intègre à Falcon. **Google Duet AI for Security** s'appuie sur Chronicle et Mandiant. **IBM watsonx for Cybersecurity** complète QRadar.

Côté français, **Sekoia.io** a lancé son **Sekoia Assistant**, intégré à sa plateforme XDR. C'est aujourd'hui la principale référence européenne dans cette catégorie.

L'apport des LLM est triple. Ils **résumant** des séquences de logs longues et techniques en quelques phrases lisibles. Ils **expliquent** chaque alerte en langage naturel, ce qui permet aux analystes juniors de monter rapidement en compétence. Ils **interagissent** de manière conversationnelle, transformant l'analyste en pilote d'un copilote.

Leurs limites doivent cependant être prises en compte. Les **hallucinations** — la génération d'informations inexactes — imposent une validation humaine. Les **coûts** des API peuvent devenir significatifs à grande échelle. Enfin, l'**envoi de logs au cloud** soulève des questions de confidentialité et de souveraineté.

2.6 Synthèse de l'état de l'art

L'écosystème technique est mature et diversifié. Les SIEM et SOAR couvrent la centralisation et l'automatisation, les EDR la surveillance fine, l'IA l'analyse comportementale. Les LLM apportent la couche d'**intelligence sémantique** qui manquait — celle de la compréhension et de l'explication.

Cependant, ces outils restent majoritairement orientés grands comptes. Leur prix, leur complexité et leur dépendance à des écosystèmes propriétaires laissent un large segment de marché sous-équipé : celui des PME, ETI et organisations publiques sans SOC interne dimensionné.

3. Étude de marché

3.1 Taille et dynamique du marché français

Le marché français de la cybersécurité est l'un des plus dynamiques d'Europe. Il représentait environ **4 milliards d'euros** en 2025, avec une croissance annuelle moyenne de **10 %**. Le secteur emploie près de **75 000 personnes**, mais souffre d'une **pénurie estimée à 15 000 postes non pourvus**.

Le sous-segment « outils SOC et IA » est encore plus dynamique : il pèse environ **400 millions d'euros**, avec une croissance annuelle de **25 %**, portée par l'arrivée massive de l'IA générative.

Cette dynamique s'appuie sur un fort **investissement public**. Le plan **France 2030** consacre **1 milliard d'euros** à la cybersécurité, avec pour objectif de structurer la filière et de soutenir les pépites françaises.

3.2 Les acteurs du marché

Le tissu d'éditeurs et de prestataires français est riche et structuré.

Parmi les **grands groupes**, **Thales** s'impose dans la souveraineté et la défense. **Atos / Eviden** opère de nombreux SOC externalisés. **Orange Cyberdefense** est le leader national des services managés. **Capgemini** et **Airbus CyberSecurity** complètent ce paysage.

Les **éditeurs spécialisés** français se positionnent sur des marchés ciblés. **Sekoia.io** propose une plateforme XDR cloud-native devenue référence européenne. **HarfangLab** a développé un EDR souverain plébiscité dans le secteur public. **Gatewatcher** est spécialisé dans la détection réseau (NDR), **Tehtris** dans l'orchestration multi-domaine, **Stormshield** dans les firewalls et la protection endpoint, et **Wallix** dans la gestion des accès à privilèges.

L'**écosystème institutionnel** structure le marché. L'**ANSSI** (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) joue le rôle de régulateur et de référence technique. Le **Campus Cyber**, situé à Puteaux, fédère start-up, grands groupes et chercheurs autour de la cybersécurité française. **Bpifrance** finance les jeunes entreprises innovantes du secteur. L'**Inria** mène la recherche académique sur les sujets de pointe.

3.3 Le cadre réglementaire

Le marché est fortement structuré par la réglementation européenne et nationale. Cette dimension est essentielle car elle agit comme un **catalyseur de demande**.

Le **Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)** impose la protection des données personnelles, sous peine de sanctions pouvant atteindre **4 % du chiffre d'affaires** mondial.

La directive **NIS2**, transposée en 2024, étend considérablement le périmètre des entités soumises à des obligations de cybersécurité : on estime à **plus de 100 000** le nombre

d'organisations européennes désormais concernées, contre quelques milliers auparavant. Ce changement génère une vague d'investissements dans la cybersécurité.

Le règlement **DORA** (Digital Operational Resilience Act) cible spécifiquement le secteur financier. Le label **SecNumCloud**, défini par l'ANSSI, certifie les hébergeurs cloud répondant aux exigences de souveraineté française et conditionne l'éligibilité de certains marchés publics.

3.4 Tendances et dynamiques

Plusieurs tendances structurent l'évolution du marché français.

La première est l'**intégration massive de l'IA générative** dans les outils de cybersécurité. Les éditeurs majeurs (Microsoft, CrowdStrike, Sekoia) ont tous lancé un assistant IA en 2023-2024, ce qui valide la pertinence de cette approche et accélère la diffusion auprès des clients.

La deuxième est la **recherche de souveraineté numérique**. Dans un contexte géopolitique tendu et face aux risques d'extraterritorialité du droit américain, les organisations françaises — notamment publiques — privilégient les solutions hébergées en Europe et opérées par des acteurs locaux.

La troisième est le **développement du Managed Detection and Response (MDR)** : pour les PME et ETI qui ne peuvent pas s'offrir un SOC interne, l'externalisation gagne du terrain. Cette dynamique est portée par les MSSP (Managed Security Service Providers) français.

Enfin, le marché connaît une **consolidation des outils** vers des plateformes XDR unifiées, au détriment des solutions ponctuelles. La logique du « best of breed » cède la place à la simplicité d'intégration.

3.5 Les segments de demande

Le marché se segmente en quatre grands ensembles, aux besoins très différents.

Les **grands comptes** (CAC 40 et équivalents) disposent généralement d'un SOC interne et de budgets conséquents. Ils achètent des plateformes sur mesure ou des solutions de leaders mondiaux. Ce segment compte une quarantaine d'acteurs en France.

Les **ETI** (Entreprises de Taille Intermédiaire, 250 à 5 000 salariés) représentent environ 5 000 entreprises. Elles disposent d'équipes IT mais rarement d'un SOC dédié. Elles cherchent des solutions packagées, abordables, et de plus en plus souvent francophones et souveraines.

Les **PME** (10 à 250 salariés) sont environ 150 000 en France. Elles n'ont pas d'expertise interne en cybersécurité et privilégient les solutions managées (MDR) ou les outils plug-and-play. C'est paradoxalement le segment le plus exposé aux cyberattaques et le moins protégé.

Le **secteur public et les opérateurs critiques** (collectivités, hôpitaux, OIV/OSE — Opérateurs d'Importance Vitale et Opérateurs de Services Essentiels) regroupent près de 300 entités à très haute exigence ANSSI. Ils sont fortement contraints par NIS2 et privilégient les solutions souveraines.

4. Synthèse

L'analyse de l'état de l'art révèle un écosystème mature : les briques techniques existent (SIEM, SOAR, EDR, IA), et les LLM apportent la couche d'intelligence sémantique qui transforme l'expérience des analystes. Les grands acteurs internationaux ont tous intégré cette dimension dans leurs offres.

L'étude du marché français met en évidence un **paradoxe**. Le marché est porteur, structuré, soutenu par une réglementation exigeante et un investissement public majeur. Pourtant, les solutions les plus avancées — y compris celles intégrant les LLM — sont conçues pour les **grands comptes** ou pour s'intégrer dans des **écosystèmes propriétaires**. Microsoft Security Copilot impose Azure ; Sekoia Assistant suppose la plateforme Sekoia.io.

Le segment des **PME et ETI françaises**, pourtant le plus nombreux, est largement délaissé : trop petit pour les solutions premium, trop exigeant pour des outils basiques, trop sensible à la souveraineté pour s'enfermer dans un écosystème américain.

C'est précisément dans cet espace que se positionne le projet d'**Assistant SOC intelligent basé sur LLM**. En combinant la puissance des modèles de langage avec une approche **légère, indépendante, francophone et compatible avec les outils open source** (Wazuh, ELK), l'assistant comble un vide identifié.

Trois conclusions structurantes peuvent être tirées de cette étude :

D'abord, le **marché est mûr** : la demande existe, la réglementation force les organisations à s'équiper, et la technologie LLM est maintenant fiable et accessible.

Ensuite, **la concurrence est forte mais ciblée** : les géants américains et l'acteur français Sekoia visent les grands comptes et les ETI déjà équipées. Le segment intermédiaire reste libre.

Enfin, le **timing est favorable**. La directive NIS2 entre en application, les coûts des API LLM ont chuté, le Campus Cyber structure l'écosystème français : les conditions d'émergence d'une nouvelle génération d'outils SOC sont réunies.

Ce projet s'inscrit dans cette dynamique — non pas pour concurrencer Microsoft ou Sekoia sur leur terrain, mais pour adresser un besoin réel et non couvert : celui d'un copilote SOC simple, abordable, francophone et indépendant, au service des organisations françaises de toutes tailles.